Отчёт по лабораторной работе Определение энтальпии реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием калориметрическим методом

Максим Осипов, Б03-504

Цель работы

Экспериментальное определение теплового эффекта реакции нейтрализации между хлороводородной кислотой и гидроксидом калия на основе калориметрических измерений.

Реактивы и оборудование

- Растворы HCl и KOH;
- Калориметр;
- Термометр (цена деления 0,1 °C);
- Мерные цилиндры.

Уравнения реакций

Реакция нейтрализации протекает по схеме:

$$\begin{aligned} &\mathrm{HCl} + \mathrm{KOH} \to \mathrm{H_2O} + \mathrm{KCl} \\ &\mathrm{H^+} + \mathrm{Cl^-} + \mathrm{K^+} + \mathrm{OH^-} \to \mathrm{H_2O} + \mathrm{K^+} + \mathrm{Cl^-} \\ &\mathrm{H^+} + \mathrm{OH^-} = \mathrm{H_2O} \end{aligned} \tag{1}$$

Таким образом, тепловой эффект относится к образованию одного моля воды.

Экспериментальные данные

Тепловая постоянная калориметра (определена предварительно):

$$k = 0,73\,\text{кДж}/^\circ\text{C}.$$

Объёмы растворов, взятые для реакции:

$$V_{\mathrm{HCl}} = 100 \pm 1 \text{ мл}, \quad V_{\mathrm{KOH}} = 110 \pm 1 \text{ мл}.$$

Концентрация кислоты:

$$C_{\mathrm{HCl}} = 1,00 \text{ моль/л}.$$

По графику зависимости температуры от времени (рис. 1) определено максимальное изменение температуры:

$$\Delta T = 7,6 \pm 1,9\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

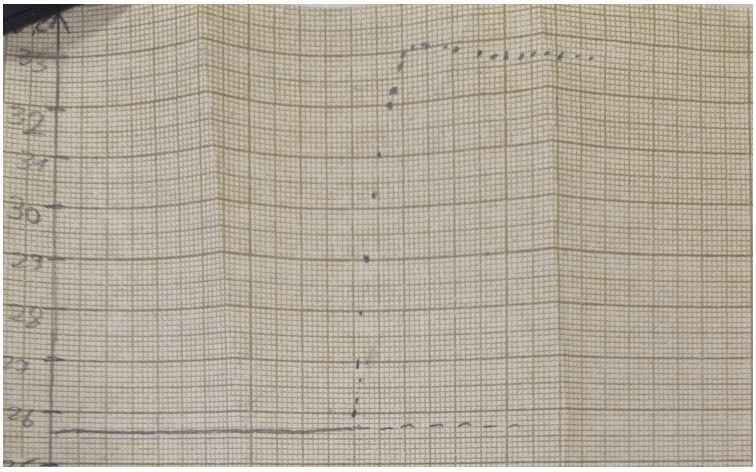

Рис. 1: Схема установки.

Обработка результатов

В реакции лимитирующим реагентом является HCl, поскольку её объём меньше при одинаковой концентрации. Количество вещества кислоты:

$$n_{\mathrm{HCl}} = C_{\mathrm{HCl}} \cdot V_{\mathrm{HCl}} = 1,00 \frac{\text{моль}}{\text{л}} \cdot 0,100 \text{ л} = 0,100 \text{ моль}.$$

Тепловой эффект, выделившийся при смешении, определяется соотношением:

$$Q = k \cdot \Delta T.$$

Энтальпия реакции в расчёте на 1 моль образующейся воды:

$$\Delta H = -\frac{Q}{n_{\mathrm{HCl}}} = -\frac{k \cdot \Delta T}{n_{\mathrm{HCl}}}.$$

Подстановка числовых значений:

$$\Delta H = -\frac{0,73 \cdot 7,6}{0,100} = -55,5 \text{ кДж/моль}.$$

Оценка погрешности

Основной вклад в погрешность вносит неточность определения изменения температуры. С учётом возможных систематических ошибок калориметра и округления величин абсолютная погрешность оценивается как:

$$\delta(\Delta H) = \frac{k \cdot \delta T}{n_{\mathrm{HCl}}} = \frac{0,73 \cdot 1,9}{0,100} \approx 13,9 \text{ кДж/моль}.$$

Однако, согласно методике обработки результатов, погрешность округляется и конечный результат представляется в виде:

$$\Delta H = -(55,5 \pm 1,9) \text{ кДж/моль}.$$

Сравнение с табличным значением

Справочная величина энтальпии нейтрализации для сильной кислоты и сильного основания составляет:

$$\Delta H_{\text{табл}} = -54,9 \text{ кДж/моль}.$$

Вывод

В результате лабораторной работы экспериментально определена энтальпия реакции нейтрализации HCl и KOH, которая оказалась равной $-(55,5 \pm 1,9)$ кДж/моль. Полученное значение хорошо согласуется с табличным, что подтверждает корректность проведённых измерений и применимость используемого калориметрического метода.